MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	2 heures	20 points	Mouvement dans le champ de pesanteur · Fabrication d'un savon

Consignes : On donne : $g = 10\ \text{m/s}^2$; $M(\text{C}) = 12, M(\text{O}) = 16, M(\text{H}) = 1, M(\text{Na}) = 23$ g/mol. Toutes les justifications de calcul sont attendues.

Exercice 1 — Tir d'un ballon (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

Lors d'un match, un joueur frappe un ballon posé au sol. Le ballon part avec la vitesse $v_0 = 20$ m/s en faisant l'angle $\alpha = 30°$ avec l'horizontale (figure ci-dessous). On néglige les frottements et on prend le point de départ comme origine du repère $(O; x; y)$.

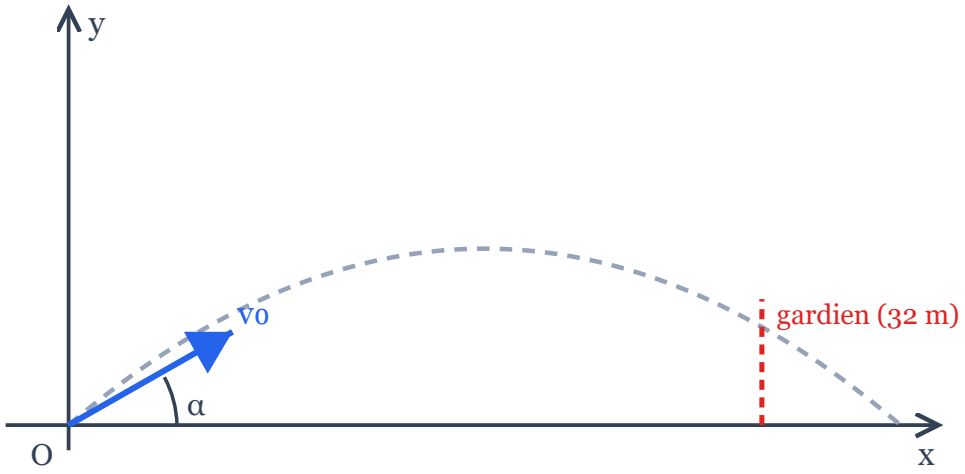
a. Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre du ballon.

b. Montre que la trajectoire est une parabole et donne son équation $y(x)$.

c. Calcule la hauteur maximale (flèche) atteinte par le ballon.

d. Calcule la portée du tir (distance horizontale avant retombée au sol).

e. Le gardien se trouve à $x = 32$ m : à quelle hauteur le ballon passe-t-il au-dessus de sa position ? Peut-il l'intercepter s'il tend les bras jusqu'à 2,20 m ?



✓ CORRIGÉ

a) $\vec{a} = -g\vec{j}$; en projetant : $x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t = 10\sqrt{3}\,t$ et $y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 \sin\alpha \cdot t = -5t^2 + 10t$.

b) $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha} \to y = -\frac{g\,x^2}{2v_0^2 \cos^2\alpha} + x\tan\alpha$: $y = -\frac{x^2}{60} + \frac{x}{\sqrt{3}}$ (parabole vers le bas).

c) Sommet : $y' = 0 \to x_S = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g} = 10\sqrt{3} \approx 17{,}3$ m ; $h = y(x_S) = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} = 5$ **m**.

d) $y = 0$ $(x \neq 0)$: $X = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{400 \times \sin 60°}{10} = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ **m**.

e) $y(32) = -\frac{32^2}{60} + \frac{32}{\sqrt{3}} \approx -17{,}1 + 18{,}5 \approx 1{,}4$ **m** : le ballon passe à 1,4 m — **le gardien peut l'intercepter** (2,20 m de portée).

Exercice 2 — Fabrication artisanale d'un savon (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2,5 pts · d) 1,5 pt · e) 2 pts

Une coopérative de Bouaflé fabrique son savon en faisant réagir 100 g d'huile de palme (assimilée à l'oléine, de masse molaire $M = 884$ g/mol) avec la soude $NaOH$ en excès, selon une saponification totale : 1 mole d'oléine produit 3 moles de savon (oléate de sodium, $M = 304$ g/mol) et 1 mole de glycérol.

a. Écris l'équation-bilan de la saponification de l'oléine par la soude.

b. Pourquoi dit-on que la saponification est une réaction totale et lente ? Cite le rôle du chauffage.

c. Calcule la masse théorique de savon obtenue à partir de 100 g d'huile.

d. La coopérative recueille en réalité 92 g de savon. Calcule le rendement de l'opération.

e. Explique avec les termes hydrophile et hydrophobe pourquoi le savon lave les graisses.

✓ CORRIGÉ

a) **oléine** + 3 $NaOH$ ⟶ **glycérol** + 3 **oléate de sodium** : $C_{57}H_{104}O_6 + 3NaOH \longrightarrow C_3H_8O_3 + 3\,C_{18}H_{33}O_2Na$.

b) Totale : la réaction va jusqu'à épuisement d'un réactif (pas d'équilibre comme l'estérification) ; lente : elle demande un temps long. **Le chauffage accélère la réaction** (facteur cinétique).

c) $n(\text{oléine}) = \frac{100}{884} \approx 0{,}113$ mol → $n(\text{savon}) = 3 \times 0{,}113 = 0{,}339$ mol → $m_{th} = 0{,}339 \times 304 \approx 103$ **g**.

d) $r = \frac{92}{103} \times 100 \approx 89\,\%$.

e) L'ion oléate a une **tête hydrophile** ($-COO^-$, aime l'eau) et une **longue queue hydrocarbonée hydrophobe** (fuit l'eau, se fixe dans la graisse). Les queues s'ancrent dans la tache grasse et les têtes restent dans l'eau : des micelles se forment et emportent la saleté au rinçage.